ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

MÔN: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

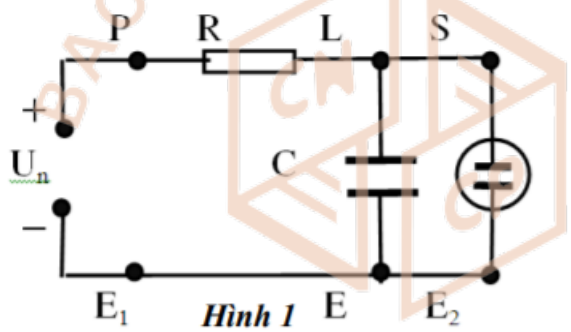
Bài 6: KHẢO SÁT MẠCH DAO ĐỘNG TÍCH PHÓNG DÙNG ĐÈN NEON ĐO ĐIỆN TRỞ VÀ ĐIỆN DUNG

I. Mục đích thí nghiệm:

- Làm quen và sử dụng bộ thí nghiệm vật lý MC – 958 và đo điện trở và điện dung bằng mạch dao động tích phóng dùng đèn neon.

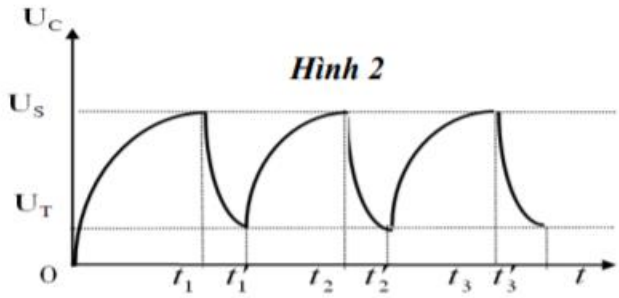
❖ ***Cơ sở lý thuyết:***

Mạch dao động tích phóng dùng đèn neon là một mạch dao động điện đơn giản (Hình 1) gồm: đèn neon Ne (là một bóng thuỷ tinh nhỏ, bên trong được hút chân không đến cỡ 10mmHg và có hai điện cực kim loại A và K đặt cách nhau 2 ÷ 3mm), điện trở bảo vệ mạch điện R có giá trị cỡ mêgaôm (MΩ) mắc nối tiếp với đèn neon Ne, tụ điện có điện dung C cỡ micrôfara (μF) mắc song song với đèn neon Ne, nguồn điện không đổi có hiệu điện thế Un



Hình 1

Đầu tiên, tụ điện C tích điện từ nguồn điện Un. Hiệu điện thế U giữa hai cực của tụ điện C tăng dần từ 0 đến giá trị US. Khi U = US: đèn neon Ne bừng sáng (trở thành vật dẫn điện có điện trở khá nhỏ, nhưng do có điện trở R mắc nối tiếp với nó, nên cường độ dòng điện trong mạch khá nhỏ, chỉ đạt khoảng chục micrôampe). Tụ điện C phóng điện qua đèn neon Ne và hiệu điện thế U giữa hai cực của nó giảm rất nhanh từ US xuống giá trị UT. Khi U = UT: đèn neon Ne vụt tắt và trở thành vật cách điện. Tụ điện C không phóng điện nữa, mà tích điện từ nguồn điện Un và hiệu điện thế U giữa hai cực của nó lại tăng dần từ UT đến giá trị US. Hình 1 Khi U = US: đèn neon Ne lại bừng sáng. Tiếp sau đó, toàn bộ quá trình tích điện và phóng điện của đèn neon Ne lại lặp lại tuần hoàn theo thời gian và gọi là dao động tích phóng. Sự biến thiên của hiệu điện thế U giữa hai cực của tụ điện C trong mạch dao động tích phóng dùng đèn neon được biểu diễn trên hình 2. Giá trị US gọi là hiệu điện thế sáng và giá trị UT gọi là hiệu điện thế tắt. Chu kỳ τ của dao động tích phóng bằng khoảng thời gian giữa hai lần bừng sáng liên tiếp của đèn neon Ne trong mạch điện: $\tau = t_2 - t_1$



Có thể tìm biểu thức chu kỳ τ của dao động tích phóng bằng cách áp dụng định luật Ôm đối với mạch điện trên hình 1, ta có:

$$i=\frac{U_n-U}{R} \quad (1)$$

với i là cường độ dòng điện chạy trong mạch khi tụ điện đang tích điện từ nguồn điện U_n . Sau khoảng thời gian rất nhỏ dt, điện tích của tụ điện tăng thêm một lượng bằng :

$$dq=i.dt \quad (2)$$

Nhưng điện tích của tụ điện q = C.U , với C là điện dung của tụ điện, nên ta có :

$$Dq= C.dU \quad (3)$$

Thay (1) và (3) vào (2): $C\,dU=\frac{U_n-U}{R}.dt$ suy ra : $dt=R.C.\frac{dU}{U_n-U}$ (4)

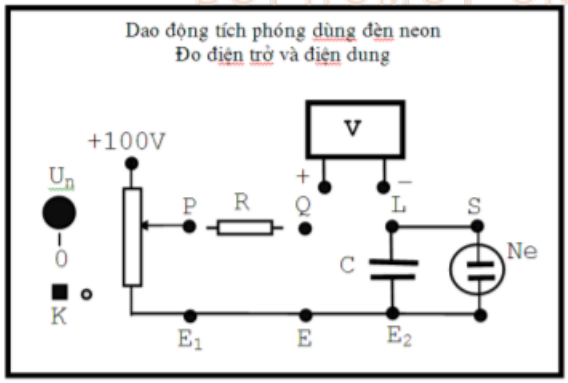
Thực tế, vì tụ điện C phóng điện rất nhanh (gần như tức thời), nên có thể coi gần đúng: $\tau \approx t_2 - t_1'$, với t_1' là thời điểm tụ điện C lại bắt đầu tích điện từ nguồn điện Un sau khi đèn neon vụt tắt. Thực hiện phép tích phân đối với phương trình (4) từ thời điểm t_1' đến thời điểm t_2 ứng với các giá trị hiệu điện thế U_T và U_S giữa hai cực của tụ điện C:

$$\tau \approx \int_{t'_1}^{t_2} dt=\int_{U_T}^{U_S} R.C.\frac{dU}{U_n-U}$$

ta tìm được chu kỳ τ của mạch dao động tích phóng dùng đèn neon :

$$\tau \approx R.C.ln\frac{U_n-U_T}{U_n-U_s} \quad (5)$$

Chu kỳ τ của mạch dao động tích phóng tỷ lệ với điện trở R và điện dung C trong mạch.



Hình 3

Trong thí nghiệm này, ta khảo sát mạch dao động tích phóng dùng đèn neon bằng cách nghiệm lại công thức (5). Mặt khác, sử dụng mạch dao động tích phóng để xác định các điện trở Rx và điện dung Cx mắc trong mạch này.

II. Dụng cụ thí nghiệm:

- Điện trở mẫu R_o= 1,00 ± 0,01$M\Omega$;
- Điện trở cần đo R_x ;
- Điện trở bảo vệ mạch điện R = 150$k\Omega$;
- Tụ điện mẫu $C_o = 1{,}00 \pm 0{,}01\mu F$;
- Tụ điện cần đo C_x ;
- Máy đo thời gian đa năng hiện số, chính xác 0,01s;
- Vôn kế chỉ thị kim, $\delta v = 1{,}5\%$, $Um = 100V$;
- Cảm biến thu-phát quang điện hồng ngoại.

III. Nêu dụng cụ đo và sai số tương ứng:

- Volt kế đo điện bằng kim: $U_m = 100(V)$ và$\delta_v = 1.5\%$
- $R_0 = 1{,}00 \pm 0{,}01\ (M\Omega)$
- $C_0 = 1{,}00 \pm 0{,}01\ (\mu F)$
- Sai số hệ thống của máy đo thời gian: 0,01 (s)
- $U_n = 90V$

Lần đo	$U_s(V)$	$\Delta U_s(V)$	$U_t(V)$	$\Delta U_t(V)$	$t_0(s)$	$\Delta t_0(s)$	$t_R(s)$	$\Delta t_R(s)$	$t_C(s)$	$\Delta t_C(s)$
1	74	0	60	0	43,78	0,002	62,60	0,002	27,80	0,038
2	74	0	60	0	43,82	0,042	62,63	0,028	27,86	0,022
3	74	0	60	0	43,75	0,028	62,45	0,152	27,73	0,108
4	74	0	60	0	43,86	0,082	62,71	0,108	27,84	0,002
5	74	0	60	0	43,68	0,098	62,62	0,018	27,96	0,122
Trung bình	**74**	**0**	**60**	**0**	**43,7780**	**0,0504**	**62,6020**	**0,0616**	**27,8380**	**0,0584**

IV. Tính toán:

4.1 Phép đo gián tiếp:

$$\bar{\tau}_o = \bar{R}_o.\bar{C}_o.\ln\frac{\bar{U}_n - \bar{U}_t}{\bar{U}_n - \bar{U}_s} = 1.10^6.1.10^{-6}.\ln\frac{90-60}{90-74} = 0{,}6286\ (s)$$

$$\Delta U_n = \Delta U_{n_{ht}} + \Delta\bar{U}_n = 100.1{,}5\% + 0 = 1{,}5\ (V)$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

$$\Delta U_t = \Delta U_{t_{ht}} + \Delta \bar{U}_t = 100.1{,}5\% + 0 = 1{,}5\ (V)$$

$$\Delta U_s = \Delta U_{s_{ht}} + \Delta \bar{U}_s = 100.1{,}5\% + 0 = 1{,}5\ (V)$$

$$\Delta\tau_o = \ln\frac{\bar{U}_n - \bar{U}_t}{\bar{U}_n - \bar{U}_s}.(\Delta R_o.\bar{C}_o + \bar{R}_o.\Delta C_o) + \bar{R}_o.\bar{C}_o.\left[\left|\frac{1}{\bar{U}_n - \bar{U}_t} - \frac{1}{\bar{U}_n - \bar{U}_s}\right|.\Delta U_n + \left|\frac{-1}{\bar{U}_n - \bar{U}_t}\right|.\Delta U_t + \left|\frac{1}{\bar{U}_n - \bar{U}_s}\right|.\Delta U_s\right]$$

$$= \ln\frac{90-60}{90-74}.(0{,}01.10^6\ .\ 1.10^{-6} + 1.10^6\ .\ 0{,}01.10^{-6})$$

$$+ 1.10^6.1.10^{-6}.\left[\left|\frac{1}{90-60} - \frac{1}{90-74}\right|.1{,}5 + \left|\frac{-1}{90-60}\right|.1{,}5 + \left|\frac{1}{90-74}\right|.1{,}5\right]$$

$$= 0{,}2001\ (s)$$

4.2 Phép đo trực tiếp:

$$\Delta t_o = \Delta t_{o_{ht}} + \Delta \bar{t}_o = 0{,}01 + 0{,}0504 = 0{,}0604\ (s)$$

$$\rightarrow\ \Delta\tau_o = \frac{\Delta t_o}{50} = \frac{0{,}0604}{50} = 0{,}0012(s)\ \ và\ \bar{\tau}_o = \frac{\bar{t}_o}{50} = \frac{43{,}7780}{50} = 0{,}8756(s)$$

$$\Delta t_R = \Delta t_{R_{ht}} + \Delta \bar{t}_R = 0{,}01 + 0{,}0616 = 0{,}0716(s)$$

$$\Delta t_C = \Delta t_{C_{ht}} + \Delta \bar{t}_C = 0{,}01 + 0{,}0584 = 0{,}0684(s)$$

$$\bar{R}_x = \bar{R}_o\frac{\bar{t}_R}{\bar{t}_o} = 1.10^6.\frac{62{,}6020}{43{,}7780} = 1429987{,}6650(\Omega)$$

Và $\frac{\Delta R_x}{\bar{R}_x} = \frac{\Delta R_o}{\bar{R}_o} + \frac{\Delta t_o}{\bar{t}_o} + \frac{\Delta t_R}{\bar{t}_R} = \frac{0{,}01}{1} + \frac{0{,}0604}{43{,}7780} + \frac{0{,}0716}{62{,}6020} = 0{,}0125$

$$\rightarrow\ \Delta R_x = 1429987{,}6650\ .\ 0{,}0125 = 17908{,}3388(\Omega)$$

$$\bar{C}_x = \bar{C}_o\frac{\bar{t}_C}{\bar{t}_o} = 1.10^{-6}.\frac{27{,}8380}{43{,}7780} = 6{,}3589.10^{-7}(\Omega)$$

Và $\frac{\Delta C_x}{\bar{C}_x} = \frac{\Delta C_o}{\bar{C}_o} + \frac{\Delta t_o}{\bar{t}_o} + \frac{\Delta t_C}{\bar{t}_C} = \frac{0{,}01}{1} + \frac{0{,}0604}{43{,}7780} + \frac{0{,}0684}{27{,}8380} = 0{,}0138$

$$\rightarrow\ \Delta C_x = 6{,}3589.10^{-7}\ .\ 0{,}0138 = 8{,}7752.10^{-9}(F)$$

V. Kết luận:

5.1 Phép đo gián tiếp:

$$\boldsymbol{\tau_o = \bar{\tau}_o \pm \Delta\tau_o = 0{,}63 \pm 0{,}20(s)}$$

$$\boldsymbol{U_n = \bar{U}_n \pm \Delta U_n = 90 \pm 1{,}5(V)}$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

$$U_t = \overline{U}_t \pm \Delta U_t = 60 \pm 1,5(V)$$

$$U_s = \overline{U}_s \pm \Delta U_s = 74 \pm 1,5(V)$$

5.2 Phép đo trực tiếp:

$$\tau_o = \overline{\tau}_o \pm \Delta\tau_o = 0,88 \pm 0,0012(s)$$

$$R_x = \overline{R}_x \pm \Delta R_x = 1429987,67 \pm 17908,34(\Omega)$$

$$C_x = \overline{C}_x \pm \Delta C_x = 6,36.10^{-7} \pm 8,78.10^{-9}(F)$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP